Examen práctico de Node.js RA1

Duración: 2 horas

Calificación: 10 puntos

Situación profesional

Una empresa de mantenimiento informático necesita una herramienta de línea de comandos para registrar y consultar las incidencias de sus clientes.

Desarrolla una aplicación con Node.js que permita realizar las operaciones descritas a continuación.

Las incidencias se almacenarán en un archivo `incidencias.txt`, con una incidencia por línea y los campos separados por punto y coma:

```
INC01;Fallo de conexión;alta
INC02;Impresora sin papel;baja
INC03;Error al iniciar sesión;media
```

El archivo se proporcionará inicialmente con estos tres registros.

1. Registro de incidencias (2,5 puntos)

La aplicación permitirá añadir incidencias indicando su identificador, descripción y prioridad.

Ejemplo de ejecución:

```
node app.js agregar INC04 "Problema de teclado" baja
```

La nueva incidencia deberá añadirse al archivo sin eliminar las anteriores, respetando el formato establecido.

2. Consulta de incidencias (1,5 puntos)

La aplicación permitirá mostrar todas las incidencias almacenadas mediante la orden:

```
node app.js listar
```

Cada incidencia deberá mostrarse de forma clara, identificando sus tres campos.

3. Búsqueda de incidencias (1,5 puntos)

La aplicación permitirá buscar una incidencia por su identificador.

```
node app.js buscar INC02
```

Si existe, se mostrarán sus datos. En caso contrario, se informará de que no se ha encontrado.

4. Filtrado de incidencias (2 puntos)

La aplicación permitirá mostrar todas las incidencias que tengan una determinada prioridad.

```
node app.js filtrar alta
```

Se mostrarán todas las incidencias que coincidan con la prioridad indicada. Si no existe ninguna, se mostrará un mensaje informativo.

5. Control de errores (1,5 puntos)

La aplicación deberá comprobar que cada orden recibe exactamente el número de argumentos esperado:

- `agregar`: tres argumentos.
- `listar`: ningún argumento adicional.
- `buscar`: un argumento.
- `filtrar`: un argumento.

Si se introducen argumentos de más o de menos, deberá mostrarse un mensaje de error y no ejecutarse la operación.

Si se introduce una orden desconocida o no se indica ninguna, se mostrarán las órdenes disponibles.

6. Organización del código (0,5 puntos)

La aplicación deberá utilizar al menos un módulo propio que contenga las funciones encargadas de gestionar las incidencias.

Estas funciones deberán exportarse e importarse correctamente desde el archivo principal `app.js`.

7. Presentación de resultados (0,5 puntos)

Utiliza el paquete externo `chalk`, proporcionado por el profesor, para diferenciar mediante colores los mensajes de éxito y error.

Condiciones de realización

- El examen se realizará con Node.js 24.21.0.
- El examen se realizará individualmente, sin acceso a Internet ni materiales de consulta.
- Se proporcionará un proyecto npm preparado, con las dependencias necesarias instaladas y el archivo inicial de incidencias.
- Se podrán consultar al profesor dudas puntuales de sintaxis.
- Se valorará el funcionamiento de cada operación de forma independiente.